

题目

硫化铵是广泛使用的定性分析化学试剂，配制此试剂时，将硫化氢气体导入4~5 mol/L的氨水中，之后再加水。用这个方法无法配制得到纯的溶液：当吸收了过低或过高于化学计量的气体时，溶液中会含有过量的氨或硫化铵。

将 10.00 mL 的硫化铵试液稀释到1.000 L，取 10.00 mL 所得到的储存溶液移至一个蒸馏瓶并且加入大约 40 mL 的水。然后，将 25.00 mL 的 0.1 mol/L 硝酸镉溶液加到收集瓶(蒸馏出的成分将凝结于此)。并且将 20.00 mL 的 0.02498 mol/L 硫酸溶液加入蒸馏瓶。

将蒸馏瓶中大约一半的溶液蒸馏至收集瓶。(收集瓶中可以看到黄色的沉淀物。)

将留在蒸馏瓶中的物质完全洗涤至锥形瓶，加入数滴甲基红指示剂之后以0.05002 mol/L NaOH溶液滴定，终点时消耗NaOH溶液10.97 mL。

将溴水加入收集瓶中的溶液(沉淀物溶解)，加热煮沸溶液15分钟除去多余的溴。溴将所有含硫离子氧化为硫酸根离子。收集瓶中的溶液用 0.1012 mol/L NaOH 滴定，消耗 15.01 mL。

计算此试剂溶液的pH，选择最接近的选项。



A. 3.72

B. 4.13

C. 4.89

D. 5.02

E. 6.27

F. 7.33

G. 7.92

H. 8.54

I. 9.54

J. 10.06

K. 10.54

L. 11.46

M. 12.09

N. 12.68

O. 13.38

答案

正确答案: I

详细解析

留在蒸馏瓶中的离子有 NH_4^+ 和 H^+ ，以甲基红为指示剂只会消耗掉 H^+

CHECKPOINT

1 PTS

以甲基红为指示剂只会滴定 H^+

剩下的 NH_4^+ 都是 H_2SO_4 质子化 NH_3 产生的，因此：

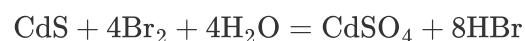
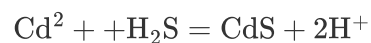
$$c(\text{NH}_3) = (0.02000 \times 0.02498 \times 2 - 0.05002 \times 0.01097) \times \frac{100}{0.01000} = 4.505(\text{M})$$

CHECKPOINT

1 PTS

硫化铵试剂溶液含 4.505 M 的 NH_3

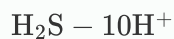
接收瓶发生了两个反应：



因此一当量 H_2S 产生十当量 H^+ 。

CHECKPOINT

1 PTS



$$\text{故: } c(\text{H}_2\text{S}) = 0.1012 \times 0.01501 \times 0.1 \times \frac{100}{0.01000} = 1.519(\text{M})$$

$$\text{即试剂中 } c(\text{总S}) = 1.519\text{M}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$c(\text{总S}) = 1.519\text{M}$$

$$c(\text{NH}_4\text{HS}) = 4.505 - 1.519 = 2.986\text{M}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$c(\text{NH}_3) = 4.505 - 1.519 = 2.986\text{M}$$

电荷守恒:

$$[\text{NH}_4^+] + [\text{H}^+] = 2[\text{S}^{2-}] + [\text{HS}^-] + [\text{OH}^-]$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{NH}_4^+] + [\text{H}^+] = 2[\text{S}^{2-}] + [\text{HS}^-] + [\text{OH}^-]$$

代入分布分数表达式, 解得 $[\text{H}^+] = 2.88 \times 10^{-10} \text{M}$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{H}^+] = 2.88 \times 10^{-10} \text{M}$$

pH = 9.54

CHECKPOINT

1 PTS

pH = 9.54